



Chrome Extension 專案開發計畫

智慧型密碼產生器 (Smart Password Generator) — Node.js & Webpack 開發藍圖

專案名稱：SmartPass Extension | 技術棧：Node.js, Webpack, Manifest V3, Web Crypto API | 文件架構：plan.md



專案目標與定位

開發一款高效能、高安全且隱私優先的 Chrome 擴充功能。差異化核心在於 **DOM 規則自動解析** 與 **智慧型密碼生成邏輯**，提供優於傳統密碼生成器的整合體驗。



核心亮點功能

1. Smart DOM Auto-Match (智慧 DOM 規則匹配)

自動偵測當前網頁輸入框屬性 (`minlength`, `maxlength`, `pattern`)，自動調整生成規則。

2. Pronounceable & Passphrase Engine (人性化組合模式)

支援安全字串、單字組合 (Passphrase) 與可發音密碼，滿足不同輸入裝置需求。

3. Zero-Knowledge Clipboard & Clear (快貼板安全保護)

複製密碼後提供 30 秒自動清空機制，防止剪貼簿惡意讀取。

4. Local History Queue (零日誌本地快取)

僅儲存於 `chrome.storage.local`，支援最近 5 筆紀錄備份，全離線運作不連網。

技術架構與 Node.js 開發環境

模組類型	選用技術 / 套件	說明
Runtime & Build	Node.js LTS, Webpack 5, Babel	模組化打包與語法編譯，確保相容性與打包體積優化
Extension Spec	Chrome Extension Manifest V3	符合最新 Google 安全規範 (使用 Service Worker 代替 Background Page)
Randomness API	Web Crypto API (<code>crypto.getRandomValues</code>)	拒絕使用 <code>Math.random()</code> ，確保真隨機安全性
Testing & Linting	Jest, ESLint, Prettier	單元測試 (密碼演算法) 與程式碼品質規範

專案目錄結構設計 (Project Structure)

```
smartpass-extension/
├── package.json
├── webpack.config.js
├── .eslintrc.js
├── manifest.json
├── src/
│   ├── background/           # Service Worker (背景任務)
│   │   └── index.js
│   ├── content/              # Content Scripts (DOM 解析與右鍵選單)
│   │   └── index.js
│   ├── popup/                # 外掛彈出介面 (UI)
│   │   ├── popup.html
│   │   ├── popup.js
│   │   └── popup.css
│   ├── core/                 # 核心邏輯 (密碼演算法)
│   │   ├── generator.js      # 密碼生成引擎 (Crypto)
│   │   ├── domParser.js      # 網頁輸入框規則解析
│   │   └── storage.js        # 本地儲存與剪貼簿管理
│   ├── assets/               # 圖示與靜態資源
│   │   └── icons/
└── tests/                    # 單元測試
    └── generator.test.js
```

1 開發里程碑與時程規劃 (Milestones)

階段	任務內容	交付標的	預計工時
PHASE 1	建立 Node.js & Webpack 環境、Manifest V3 設定、編寫核心 Crypto 生成演算法	建置完成，通過單元測試	Day 1 - 2
PHASE 2	開發 Popup 介面、快捷複製、可發音與 Passphrase 生成邏輯	Popup 功能可正常操作	Day 3 - 4
PHASE 3	Content Script 開發：自動偵測網頁密碼框規則 (minlength/maxlength/pattern)	DOM 規則匹配運作正常	Day 5 - 6
PHASE 4	剪貼簿自動清空機制、Local History 紀錄、熱鍵觸發與右鍵選單整合	完整進階功能整合	Day 7 - 8
PHASE 5	安全稽核 (Zero Permission 驗證)、跨瀏覽器測試、打包並撰寫商店說明文案	發布至 Chrome Web Store	Day 9 - 10

安全性與權限規範 (Security & Permissions)

- **最小權限原則 (Zero High-Risk Permissions)**：僅請求 `storage` , `activeTab` , `scripting` 權限，明確排除 `<all_urls>` 以爭取使用者信任。
- **離線架構 (Offline-First)**：程式碼中完全不引進外圍 API 網路請求，確保不傳輸任何資料至遠端伺服器。
- **強密碼快取保護**：暫存於 `chrome.storage.local` 之密碼僅保留最新 5 筆，且可由使用者隨時手動一鍵清除。